生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(2):474-482 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202602.023

刘明伟,姚圣典,李军堂,陈聪琳,徐凯,赵常明,徐文婷,谢宗强. 2026. 群落结构和地形对神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新的影响. 生态学杂志,45(2): 474-482.
Liu MW, Yao SD, Li JT, Chen CL, Xu K, Zhao CM, Xu WT, Xie ZQ. 2026. Effect of community structure and topography on regeneration in *Cyclobalanopsis myrsinifolia* + *Cyclobalanopsis oxyodon* mixed forests on the southern slope of Shennongjia. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(2): 474-482.

群落结构和地形对神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新的影响

刘明伟[1,2,3] 姚圣典[4] 李军堂[5] 陈聪琳[1,2,3] 徐 凯[1,2] 赵常明[1,2] 徐文婷[1,2] 谢宗强[1,2,3*]
([1]中国科学院植物研究所植被与环境变化重点实验室,北京 100093; [2]国家植物园,北京 100093; [3]中国科学院大学,北京 100049; [4]湖北省兴山县林业科学研究所,湖北宜昌 443700; [5]湖北省兴山县南阳镇林业站,湖北宜昌 443700)

摘 要 为探讨群落结构和地形对亚热带北缘常绿阔叶林更新的影响,以神农架南坡小叶青冈(*Cyclobalanopsis myrsinifolia*)+曼青冈(*Cyclobalanopsis oxyodon*)常绿阔叶林为研究对象,将样地划分山脊、缓坡、陡坡和沟谷4种地形类型,对活立木、枯死木以及更新苗进行调查,采用相关分析和单因素方差分析方法,研究群落结构和地形对其更新的影响。结果显示,群落共记录乔木更新苗15470株(隶属于20科31属40种),巫山新木姜子(*Neolitsea wushanica*)、竹叶楠(*Machilus faberi*)、曼青冈和小叶青冈的更新苗重要值占优;群落更新苗数量与活立木和枯死木的物种数均呈显著正相关($P<0.01$),并与活立木数量及胸高断面积之和呈抛物线关系;大部分优势更新苗与群落结构均存在显著相关性($P<0.01$)。更新苗数量和物种数在不同地形呈现显著差异($P<0.01$):山脊地形更新苗数量显著高于其他地形($P<0.01$);山脊和缓坡地形更新苗物种数显著高于陡坡和沟谷地形;竹叶楠、小叶青冈和青冈(*Cyclobalanopsis glauca*)更新苗的重要值在不同地形间的变化最为显著。研究表明,群落结构和地形因子共同影响着更新苗的数量与分布。丰富的物种组成、适中的群落密度及枯死木资源显著促进了更新苗的萌发和存活;山脊地形光照充足、水分条件适宜,增强了树种的更新能力,支持更高的物种多样性;优势更新物种对群落结构和地形的不同响应,体现了其多样化的生态适应策略。

关键词 亚热带北缘;常绿阔叶林;枯死木;促进作用;生态策略

Effect of community structure and topography on regeneration in *Cyclobalanopsis myrsinifolia* + *Cyclobalanopsis oxyodon* mixed forests on the southern slope of Shennongjia.

LIU Mingwei[1,2,3], YAO Shengdian[4], LI Juntang[5], CHEN Conglin[1,2,3], XU Kai[1,2], ZHAO Changming[1,2], XU Wenting[1,2], XIE Zongqiang[1,2,3*] ([1]*Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100093, *China*; [2]*China National Botanical Garden, Beijing* 100093, *China*; [3]*University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*; [4]*Forestry Research Institute of Xingshan County, Hubei Province, Yichang* 443700, *Hubei, China*; [5]*Nanyang Town Forestry Station in Xingshan County, Hubei Province, Yichang* 443700, *Hubei, China*).

Abstract: We explored the effects of community structure and topography on regeneration in a subtropical northern-margin evergreen broad-leaved forest on the southern slope of Shennongjia with *Cyclobalanopsis myrsinifolia* and *Cyclobalanopsis oxyodon* as dominant species. We classified all the plots into four topographic categories: ridge, gentle slope, steep slope, and valley. Surveys were conducted in terms of standing trees, dead trees, and regenerating seedlings. Correlation analysis and one-way ANOVA were applied to assess the effects of community structure and topography on seedling regeneration. A total of 15470 regenerating seedlings were recorded, belonging to 20 families, 31 genera, and 40 species. The regenerating seedlings of *Neolitsea wushanica*, *Machilus faberi*, *Cyclobalanopsis oxyodon*, and *Cyclobalanopsis myrsinifolia* had predominant importance values. The abundance of regenerating seedlings was positively correlated with species richness of both standing and dead trees (all $P<0.01$), and showed a parabolic relationship with the number and sum of basal area of standing trees. Most of dominant regenerating

国家自然科学基金项目(U23A2021,32271641)资助。
收稿日期: 2024-12-30 接受日期: 2025-09-17
* 通信作者 E-mail: xie@ibcas.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

seedlings were significantly associated with community structural attributes ($P<0.01$). There were significant differences in abundance and richness of regenerating seedlings among different topographic types ($P<0.01$), with the highest abundance of regenerating seedlings occurring at ridges ($P<0.01$). The ridge and gentle slope topography also supported higher species richness of regenerating seedlings than the steep slope and valley ones. The importance values of *Machilus faberi*, *Cyclobalanopsis myrsinifolia*, and *Cyclobalanopsis glauca* regenerating seedlings varied greatly across topographic types. These results demonstrate that both community structure and topographic factors jointly influence the abundance and spatial distribution of regenerating seedlings. Rich species composition, moderate community density, and abundant deadwood resources significantly promote the establishment and survival of regenerating seedlings. Ridge topography, characterized by abundant light availability and favorable moisture condition, enhances regeneration capacity of trees and supports high species diversity. The differential responses of dominant regenerating species to community and topographic attributes demonstrate species-specific ecological adaptation strategies.

Keywords: subtropical northern margin; evergreen broad-leaf forest; dead tree; promoting effect; ecological strategy

森林天然更新是森林生态系统中维持物种多样性、促进生态演替和保障生态系统功能的核心过程(Guariguata *et al.*,1998; Chazdon *et al.*,2016)。其通过影响森林群落中物种的再生与分布,从个体、种群到群落等多个尺度推动森林自我恢复,并优化资源的分配与利用效率,为生态系统的长期稳定性和可持续性提供了基础保障(Strassburg *et al.*,2016; 程瑞梅等,2018)。森林天然更新涉及种子散布、萌发、生长及其与环境因子的交互作用。这些过程既受到自身的生物学特性、生态适应性等内在因素的影响,也与光照、水分供给、土壤养分及气候条件等外部生态因子密切相关(Lu *et al.*,2015; 韩大勇等,2021)。这些内外因素的相互作用,共同塑造着森林天然更新的动态过程及其空间格局。

群落结构和地形因子通过影响光照、水分、土壤养分等外部生态因子在森林群落中的分布与变化,直接或间接地对森林更新过程产生深远影响(李蓉等,2021)。群落结构如群落密度、物种丰富度和个体大小差异等通过调节资源分配、生态位分化和生态竞争关系,在不同层面上作用于种子的萌发、存活和生长(程瑞梅等,2018; 胡文杰等,2020)。群落结构中的枯死木不仅通过分解过程释放养分,为更新提供必需的营养资源,还可以作为更新床,为种子提供萌发和早期生长的载体条件(贺炯坤等,2024)。此外,枯死木与林隙密切相关,林隙数量和大小决定了光照强度和微气候变化,对不同生态适应性(阳性、阴性)幼苗种群的形成和发展有着重要影响(Jaloviar *et al.*,2020)。地形因素如海拔、坡向和凹凸度等,调控了温度、土壤湿度及微环境特征,在植物种子分布及幼苗定植过程中发挥着关键作用(刘明航等,2016; 刘帅等,2016)。近年来,关于群落结构与地形因子如何协同作用影响森林更新的研究逐渐增多,如对祁连山排露沟流域青海云杉(*Picea crassifolia*)林(芦雄英等,2023)、北京松山油松(*Pinus tabuliformis*)林(黄萍等,2018)、江西武夷山南方铁杉(*Tsuga chinensis* var. *tchekiangensis*)针阔混交林(赵家豪等,2022)等森林的更新研究,但在不同区域和生态系统类型中,影响更新的具体作用机制仍存在差异性和不确定性。

神农架是我国中部重要的山地生态系统之一,地处亚热带向暖温带及中部山地向东部丘陵低山区的过渡区域,气候上湿润季风气候与半湿润季风气候相交,地形上高山耸立、峡谷深切,复杂多样(谢宗强等,2017; 刘明伟等,2024a)。其独特的地理位置和复杂的气候、地形条件造就了丰富的生物多样性和典型的山地森林生态系统,从低山到高山形成了完整的植被垂直带谱,为众多植物和动物提供了良好适宜的生态环境和生物栖息地(马明哲等,2017; 谢宗强等,2020)。此前,神农架区域已开展一些关于森林更新的研究。符蝉娟等(2009)研究表明,林窗是巴山冷杉(*Abies fargesii*)群落中的重要更新方式,其幼苗的生长与分布依次受到林窗面积、坡向、林窗微环境及乔灌草盖度的显著影响。周秋静等(2019)在针阔混交林中探讨了乔木更新的空间格局,发现扩散限制和生境异质性共同驱动优势更新树种的空间分布格局呈现聚集特征;针叶树种与阔叶树种在更新过程中的空间生态利用策略存在分化,对微生境具有共同偏好的更新树种通过资源共享实现稳定共存。神农架南坡的常绿阔叶林是垂直带谱基带植被,也是亚热带北缘常绿阔叶林的重要组成部分,对维持区域生态系统功能和生物多样性具有关键作用,在森林更新方面的研究还比较缺乏。因此,本文以神农架南坡小叶青冈(*Cyclobalanopsis myrsinifolia*)+曼青冈(*Cyclobalanopsis oxyodon*)常绿

中国知网 https://www.cnki.net

阔叶林为研究对象，分析群落结构和地形对更新的影响机制，以期加强对神农架常绿阔叶林群落构建与多样性维持机制的认识。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于湖北省兴山县万朝山省级自然保护区(31°20′N，110°30′E)，北接神农架世界自然遗产地，西邻巴东金丝猴国家级自然保护区，属于巫山-大巴山余脉——神农架的南坡地带，总面积达20986 hm^2。保护区是国家首批《陆生野生动物重要栖息地名录》的789个保护地之一，同时被湖北省林业局列为鄂西山地猛禽迁徙通道的重要区域。动植物资源极为丰富，已记录野生动物392种，维管植物2480余种。区域内地形起伏显著，海拔从260～2426.4 m不等，垂直落差较大。气候类型属于北亚热带季风气候，年均气温12.8 ℃，年降水量1100 mm，季节性降水较为集中。土壤类型主要包括山地黄壤、山地黄棕壤和山地棕壤等(舒化伟等，2020)。

1.2 样地调查

依据《陆地生态系统生物观测指标与规范》的样地建设标准和调查要求(吴冬秀等，2019)，设立1 hm^2(100 m×100 m)的常绿阔叶林动态监测固定样地。以面向山体的西南角为原点，将样地划分为100个10 m×10 m的样方，每个样方再细分为4个5 m×5 m的小样方，作为基本的测树单元进行调查。于2022年7—8月对胸径≥1 cm的木本植物进行每木检尺、挂牌并定位，记录树名、坐标、胸径、树高、枝下高、冠幅等指标，并测量每个小样方的海拔(刘明伟等，2025)。更新层调查样方同乔木样方，调查胸径<1 cm的乔木树种(不含灌木)更新苗，记录树名、坐标、高度、基径等指标。

经调查，样地乔木层优势种主要有小叶青冈、曼青冈、多脉鹅耳枥(*Carpinus polyneura*)、毛黄栌(*Cotinus coggygria* var. *pubescens*)、化香树(*Platycarya strobilacea*)等；灌木层主要物种为球核荚蒾(*Viburnum propinquum*)、冬青叶鼠刺(*Itea ilicifolia*)、巫山新木姜子(*Neolitsea wushanica*)、红茴香(*Illicium henryi*)等；草本层常见物种有柄果薹草(*Carex stipitinux*)、顶芽狗脊(*Woodwardia unigemmata*)、亮鳞肋毛蕨(*Ctenitis subglandulosa*)等(表1)。

表1 样地优势物种组成(重要值≥2)

Table 1 Dominant species composition in the plot (importance value ≥2)

物种 Species	多度 Abundance	平均胸径 Mean DBH (cm)	胸高断面积 Basal area (m^2)	重要值 Importance value
小叶青冈 *Cyclobalanopsis myrsinifolia*	854	9.58	6.16	11.84
曼青冈 *Cyclobalanopsis oxyodon*	602	8.02	3.04	7.40
球核荚蒾 *Viburnum propinquum*	600	4.21	0.84	5.12
冬青叶鼠刺 *Itea ilicifolia*	379	6.78	1.37	4.53
多脉鹅耳枥 *Carpinus polyneura*	244	8.99	1.55	3.90
巫山新木姜子 *Neolitsea wushanica*	397	2.99	0.28	3.43
毛黄栌 *Cotinus coggygria* var. *pubescens*	168	10.79	1.54	3.34
化香树 *Platycarya strobilacea*	60	22.42	2.37	3.32
红茴香 *Illicium henryi*	386	3.02	0.28	3.06
水丝梨 *Sycopsis sinensis*	335	5.97	0.94	2.97
小果润楠 *Machilus microcarpa*	171	7.48	0.75	2.60
细叶青冈 *Cyclobalanopsis shennongii*	177	8.84	1.09	2.52
包果柯 *Lithocarpus cleistocarpus*	101	12.43	1.23	2.34
竹叶楠 *Machilus faberi*	154	5.59	0.38	2.13

1.3 群落结构指标

本研究选取活立木和枯死木(包括枯立木和倒木)的物种数、数量和胸高断面积之和作为表达群落结构的指标(邓婷婷等，2023)。物种数为样方内记录的物种数量；数量为样方内所有个体数；胸高断面积之和为样方内所有个体的胸高断面积(枯死木为断面积)相加。更新苗重要值=(相对多度+相对频度)/2。

1.4 地形划分

选取400个5 m×5 m小样方的海拔、坡度、坡向和凹凸度作为地形因子，计算方法参照森林动态监测样地的常用方法(Harms *et al.*，2001；Valencia *et al.*，2004)：小样方海拔为小样方4个顶点海拔的平均值；坡度以小样方4个顶点任意3点组成三角形平面，共形成4个三角形平面，计算其与地平面的夹角，取平均值作为坡度；坡向为上述4个三角形平面方向的平均值；凹凸度为小样方的海拔减去周围8个相邻小样方海拔。若凹凸度为正值，表示地形凸起；若为负值，则表示地形凹陷。采用*C*-均值模糊聚类(fuzzy *C*-mean clustering)(宫贵权等，2007)的方法将样地划分为山脊、缓坡、陡坡和沟谷4类地形(表2)。

1.5 数据分析

结合散点图与线性拟合模型，探讨更新苗数量与群落结构的相互关系，拟合优度通过决定系数(R^2)检验；采用Pearson相关系数用于评估群落结构与更新苗优势物种间的相关性；对不同地形条件下的更新苗数量和物种数进行单因素方差分析；选取群落更新苗重要值前10的优势物种，分析其在不

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林 4 类地形特征(平均值±标准误)

Table 2 Topography characteristics of the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia (mean±standard error)

地形 Topography	海拔 Elevation (m)	坡向 Slope aspect (°)	坡度 Slope (°)	凹凸度 Convexity (m)	面积 Area (hm^2)
缓坡 Gentle slope	911.42±1.10 a	294.77±9.97 a	42.36±0.92 b	−0.42±0.13 c	0.33
山脊 Ridge	905.74±1.37 b	85.62±11.26 b	41.97±0.69 b	0.59±0.09 a	0.20
陡坡 Steep slope	862.61±1.54 c	322.72±7.60 a	52.14±0.69 a	0.20±0.18 ab	0.26
沟谷 Valley	850.62±1.21 d	41.99±5.45 c	41.83±1.30 b	−0.21±0.14 bc	0.21

注: 不同小写字母表示不同地形间差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences between different topographies ($P<0.05$).

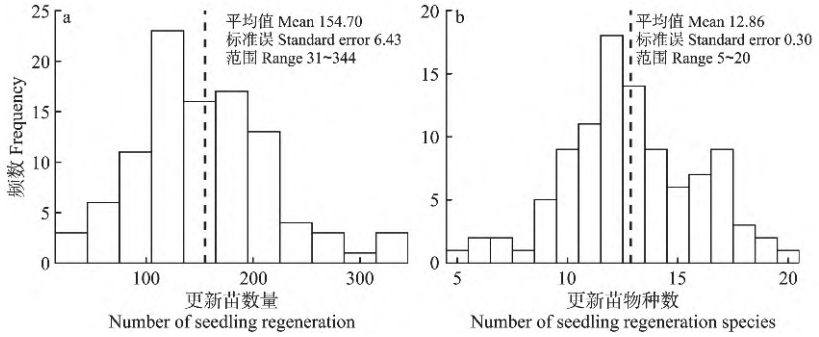


图 1 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗数量(a)和物种数(b)的频率分布

Fig.1 Frequency distribution of seedling regeneration number (a) and species diversity (b) in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia

注: 黑色虚线表示更新苗数量和物种数的总体平均值。

Note: The black dashed line represents the overall average of seedling regeneration number and species diversity.

同地形中的重要值变化特征。检验显著性水平 $\alpha=0.05$,所有数据分析与绘图均使用 Excel 2019 和 R4.2.1完成。

2 结果与分析

2.1 群落更新基本特征

群落共调查乔木更新苗 15470 株,隶属于 20 科 31 属 40 种。各样方更新苗数量和物种数平均值分别为 154.70 株和 12.86 种(图 1),二者间表现出显著相关性($P<0.01$)。更新苗重要值前 10 物种的多度和重要值分别占总体的88.23%和75.46%。其中,巫山新木姜子、竹叶楠(*Machilus faberi*)和曼青冈为前 3 优势种,且重要值差异较小(表 3)。整体而言,群落更新苗物种组成较丰富,体现出较强的更新潜力。

2.2 群落结构与更新的关系

相关性分析结果表明,更新苗数量与活立木物种数呈极显著正相关($P<0.01$),与活立木数量、胸高断面积之和呈先增加后降低的曲线趋势。更新苗数量亦与枯死木物种数及数量呈极显著正相关,但与其断面积之和无相关性($P>0.05$)(图 2)。

更新苗优势种与群落结构的相关性结果表明:巫山新木姜子在多数结构指标上与更新苗数量正相关;竹叶楠则表现为负相关;其他物种表现出差异化现象,部分种类与特定结构指标存在显著关联($P<0.05$)(图 3)。

2.3 地形与更新的关系

单因素方差分析显示,不同地形类型下更新苗

表 3 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗前 10 优势物种

Table 3 Top 10 dominant species of regenerated seedlings in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia

物种 Species	多度 Abundance	相对多度 Relativeabundance (%)	相对频度 Relative frequency (%)	重要值 Importance value (%)
巫山新木姜子 *Neolitsea wushanica*	2810	18.16	7.15	12.66
竹叶楠 *Machilus faberi*	2700	17.45	7.70	12.58
曼青冈 *Cyclobalanopsis oxyodon*	1956	12.64	7.78	10.21
小叶青冈 *Cyclobalanopsis myrsinifolia*	1930	12.48	6.07	9.27
绒毛山胡椒 *Lindera nacusua*	1455	9.41	7.15	8.28
小果润楠 *Machilus microcarpa*	964	6.23	6.07	6.15
青冈 *Cyclobalanopsis glauca*	899	5.81	5.91	5.86
川桂 *Cinnamomum wilsonii*	314	2.03	5.60	3.81
包果柯 *Lithocarpus cleistocarpus*	335	2.17	4.74	3.45
巴东栎 *Quercus engleriana*	287	1.86	4.51	3.18
其他 Other	1820	-	-	24.54

中国知网 https://www.cnki.net

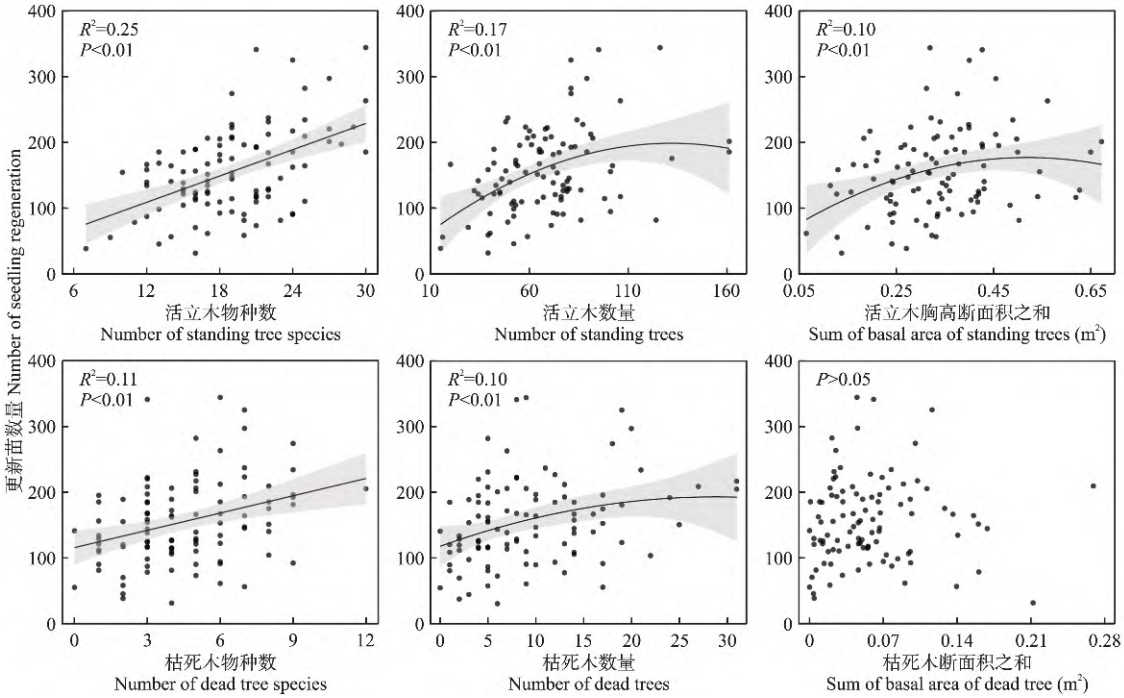


图 2 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗数量与群落结构线性回归拟合

Fig.2 Linear regression fit between seedling regeneration number and community structure in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia



图 3 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗优势种与群落结构相关分析

Fig.3 Correlation analysis between dominant seedling regeneration species and community structure in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia

注： STS：**活立木物种数**。STN：**活立木数量**。STB：**活立木胸高断面积之和**。DTS：**枯死木物种数**。DTN：**枯死木数量**。DTB：**枯死木断面积之和**。NW：**巫山新木姜子**。MF：**竹叶楠**。CO：**曼青冈**。CM：**小叶青冈**。LN：**绒毛山胡椒**。MM：**小果润楠**。CG：**青冈**。CW：**川桂**。LC：**包果柯**。QE：**巴东栎**。*，P<0.05；**，P<0.01。

Note: STS: Number of standing tree species. STN: Number of standing trees. STB: Sum of basal area of standing trees. DTS: Number of dead tree species. DTN: Number of dead trees. DTB: Sum of basal area of dead trees. NW: *Neolitsea wushanica*. MF: *Machilus faberi*. CO: *Cyclobalanopsis oxyodon*. CM: *Cyclobalanopsis myrsinifolia*. LN: *Lindera nacusua*. MM: *Machilus microcarpa*. CG: *Cyclobalanopsis glauca*. CW: *Cinnamomum wilsonii*. LC: *Lithocarpus cleistocarpus*. QE: *Quercus engleriana*.

数量和物种数均存在显著差异（P<0.05）。其中，山脊地形更新苗数量显著高于其他地形，表现出更强的更新能力；陡坡地形更新苗最少。同时，山脊和缓坡地形的物种数也显著高于陡坡与沟谷（图 4）。

更新苗优势种在不同地形下的重要值变化差异显著。其中，竹叶楠、小叶青冈和青冈（*Cyclobalan-*

中国知网 https://www.cnki.net

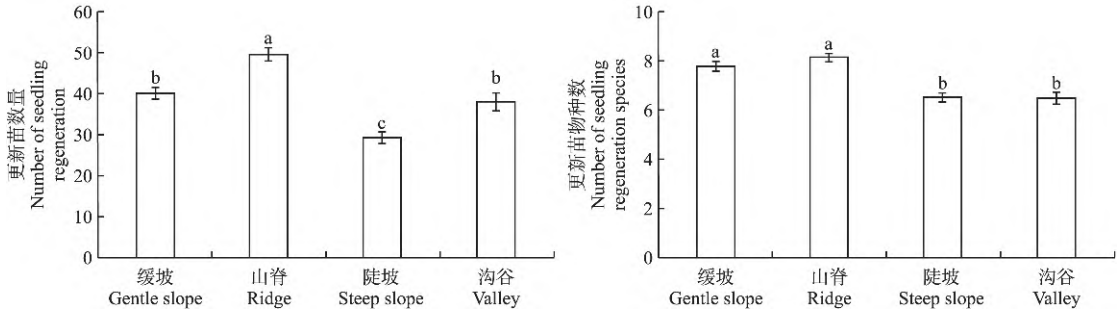


图 4　各地形特征下神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗数量和物种数(平均值±标准误)

Fig.4　Seedling regeneration number and species diversity across topography characteristics in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia (mean±standard error)

注: 柱状图上不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters on the bars indicate significant differences (P<0.05).

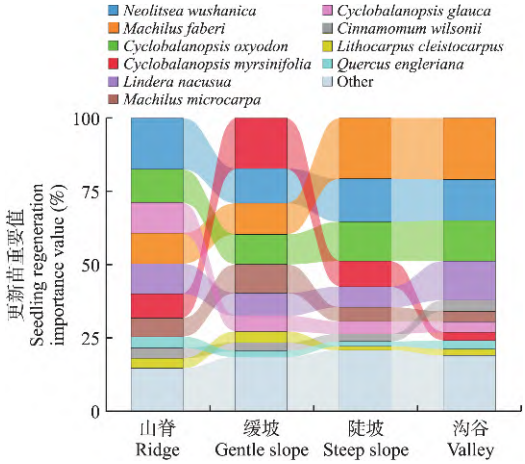


图 5　各地形下神农架南坡小叶青冈+曼青冈林更新苗优势种重要值变化特征

Fig.5　Changes in the importance value of dominant seedling regeneration species across topography characteristics in the *Cyclobalanopsis myrsinifolia+C. oxyodon* forest on the southern slope of Shennongjia

opsis glauca)在不同地形间的排序变化最为明显。相比之下,其余优势物种的重要值在不同地形中的变化相对较小(图 5)。

3　讨　论

3.1　群落结构对更新的影响

本研究发现,群落活立木和枯死木物种数均与更新苗数量呈显著正相关。群落物种丰富度对群落更新的影响通常体现在生态系统的平衡和稳定性方面,丰富度越高的群落往往具有更复杂的物种间关系(Allan *et al.*,2011; De Mazancourt *et al.*,2013)。一方面,物种间的竞争可能更加激烈,从而影响物种的更新速度和模式,一些物种会被更具竞争力的物种取代,导致更新模式发生变化。另一方面,物种的丰富及多样可能会形成不同的生态位,避免直接竞争,物种间的互利关系可能促进物种更新的多样化。胡文杰等(2020)研究发现,树种组成对马尾松(*Pinus massoniana*)林中的更新幼苗密度有着显著影响,随着树木种数的增加更新幼苗密度呈先减小后增大的趋势。张昌顺等(2012)研究表明,乔木物种数越多,为林下植被提供的微生境越丰富,满足更多不同生态位需求的林下植被生存空间越大。刘文聪等(2023)指出,乔木种类丰富度是影响幼苗密度的重要生物因子,且其对幼苗密度的影响具有较强的空间异质性和自相关性。本研究同样表明,物种丰富度是促进群落更新的重要因子。这一结果反映出该群落中物种间的生态位分化较明显,表明群落目前处于以互利作用为主导的阶段。进一步分析发现,大部分优势更新苗的数量与群落物种数呈正相关,仅小叶青冈表现为负相关。原因可能是,小叶青冈作为该群落的建群种,在物种较少时易占据主导地位;但随物种增加,资源分配更趋多样,可能弱化其竞争优势,尤其在资源有限条件下表现更为明显(Chesson,2000; Hart *et al.*,2019)。这一现象表明,建群种的更新并不总是与群落多样性同步,反映出更新机制中存在资源重分配的调节作用。

群落密度决定着资源分配、空间占用以及物种间的竞争格局,从而影响群落或物种的更新过程(Ali *et al.*,2019)。本研究中,群落活立木数量和胸高断面积之和与更新苗数量呈抛物线形式,适中的群落密度最有利于群落的更新。这与李雪云等(2017)和罗航等(2024)的研究结果类似。一般而言,群落密度越大,提供的种源会越多,有利于群落前期天然更新的过程。然而,密度越高的群落中,意味着空间被大量个体占据,根系之间的竞争增强,导致水分和养分获取困难,并且树木的冠层也更为密集,下层的光照减少,水分、养分和光照的共同不利

中国知网 https://www.cnki.net

影响会限制更新苗的存活率和生长(Comita *et al.*, 2009)。因此,通常情况下,群落密度过高和过低都可能抑制更新苗的萌发与生长,中等密度的群落最有利于群落的更新(Cao *et al.*,2018)。在物种层面,巫山新木姜子、曼青冈和巴东栎(*Quercus engleriana*)的更新苗数量与群落活立木数量和胸高断面积之和呈现显著正相关,这3类树种都为偏阴性-中性树种,喜温凉潮的气候。因此,随着群落密度的增加,较高的遮阴有利于形成其幼苗适宜生长的环境。然而,作为偏阴性物种的竹叶楠与上述3类物种的相关性结果相反。原因可能是,随着群落密度的增加,水分和养分的竞争加剧,竹叶楠在资源获取上不如其他物种,从而限制了其幼苗的更新和生长。在乔木层中,竹叶楠的重要值排在第14位,表明其竞争力较弱,尽管拥有充足的种源和较强的萌发能力,但随着更新苗的生长,竞争能力的不足使其在与其他物种的竞争中处于劣势,最终未能在乔木层占据优势地位。这也体现出更新不仅受群落结构约束,也受物种自身特性和竞争策略影响。

枯死木在森林生态系统更新中发挥着独特的生态功能,不仅可以作为幼苗的生长基质,还起到保育作用,避免幼苗与草本植物、苔藓、地被灌木等活地被物竞争,极大地促进了种子发芽和幼苗生长(贺炯坤等,2024)。Blonska 等(2023)研究发现,枯木为欧洲冷杉(*Abies alba*)幼苗提供了有效的生长基质,较酸性土壤,枯木提供了更优的非生物条件,降低了铝的毒性。Ran 等(2010)研究表明,枯木为美容杜鹃(*Rhododendron calophytum*)幼苗提供了合适的生长基质,通过改善水分和养分的可用性,支持幼苗生长,且腐烂程度较深的枯木比土壤更适合再生。本研究中,群落枯死木数量与更新苗数量之间存在显著的正相关,进一步表明了枯死木在促进群落更新方面的积极作用。此外,枯死木还会造成森林群落中形成林隙,能够提供新的空间和资源,减弱群落内部的竞争,促进物种多样性。同时林隙还使得阳光能够照射到林地下层,增加地面光照,改善更新苗的生长环境,特别是对阳性树种的萌发和幼苗生长极为有利(Zhu *et al.*,2014)。本研究中,大多数物种的更新苗数量与枯死木数量呈显著正相关,表明枯死木在多数情况下为更新苗的生长提供了有利支持。然而,竹叶楠更新苗数量却与枯死木数量及断面积之和呈负相关。一方面,竹叶楠在林下竞争中本就不具优势,难以利用林隙中的资源机会;另一方面,其在相对阴湿的环境中可能表现出更好的生长优势,沟谷地形中竹叶楠重要值排第1也反映了这一情况,林隙往往伴随着更高的光照强度,对竹叶楠的萌发和幼苗存活带来负面影响。因此,枯死木对更新的影响具有物种选择性,其机制涉及光照、水分、竞争缓解等多重因素的交互作用。

3.2 地形对更新的影响

地形通过调节光照、水分、温度、土壤养分等生态因子,直接或间接地影响幼苗的生长与分布(李蓉等,2021)。本研究中,山脊地形中更新苗数量显著高于其他地形,表明山脊地形在群落更新过程中具有显著的生态优势,促进了更新苗的萌发和生长。山脊区域通常具有充足的阳光,有利于增强林下的光合作用,使种子更易于发芽、幼苗生长更快,并有助于植物的萌蘖(郭屹立等,2015)。施璐璐等(2014)还指出,阳光充足的山脊区域能够抑制细菌、真菌等病原微生物的滋生,降低幼苗的病害风险。此外,山脊地形的水分保持相对适中,在一定程度上避免了过度积水的问题,适度的水分和温度条件进一步支持了更新苗的生长。陡坡地形的更新苗数量显著低于其他地形,更新能力最差,这与黄萍等(2018)和芦雄英等(2023)的研究结果类似,缘于陡坡土壤稳定性差、养分和水分易流失,幼苗扎根困难。同时,陡坡上植物的种子停留和积累较少,进一步降低了更新的可能性。本研究发现,缓坡与山脊地形中的更新苗物种数显著高于陡坡与沟谷,说明前者不仅更新能力较强,也更能支持多样的物种共存。这一结果与王家鸣等(2018)和王艳红等(2020)关于地形复杂性有助于物种更新和维持局部物种多样性的观点相符。缓坡和山脊地形具有更高的凹凸度,复杂的生境异质性可提供更丰富的光照、土壤和水分条件,从而增加不同生态策略物种的更新机会。

幼苗空间分布差异是种子数量、扩散能力与生境适应性的综合反映。种子数量和扩散能力决定了种子能够覆盖的空间范围,生境适应性则影响了幼苗在哪些生境中能够成功更新,不同物种幼苗对光照、水分、温度、土壤养分等生态因子的需求不同,具体取决于生境是否能够满足幼苗的生存条件(杜彦君等,2012)。本研究发现,不同地形生境中竹叶楠、小叶青冈和青冈更新苗的重要值变化差异较大。竹叶楠为阴性树种,沟谷地形光照较弱,环境较为阴湿,更新条件适宜。小叶青冈为中性喜光树种,并作为建群种,具有较强的适应性,偏好稳定且环境较好的区域。缓坡地形中土壤肥力较高、水分适中、光照

中国知网 https://www.cnki.net

适宜,这些条件为其更新提供了理想环境。刘明伟等(2024b) 对小叶青冈空间分布格局的研究中也指出,其大树主要集中分布在群落的中上区域,种子以重力传播为主。种源充足加上生境偏好的交互作用使得小叶青冈更新苗在缓坡地形中占据较大优势。青冈作为喜光树种,更新苗对光照条件要求较高,因此相较于其他地形,其更适合在光照充足的山脊地形中生存。巫山新木姜子在 4 类地形生境中均排在前 2 位,表明该物种在不同地形条件下都展现出较强的环境适应性。巫山新木姜子具有很强的萌蘖能力,而且其果实是多种兽类和鸟类的食物,种子被传播到不同生境,从而增加了在不同地形中萌发的机会(俞筱押等,2018) 。

4 结 论

本研究基于神农架南坡小叶青冈+曼青冈常绿阔叶林的样地调查,探讨了群落结构和地形因子对天然更新的影响,主要结论如下:

(1) 群落更新状况良好,物种组成丰富,更新苗密度和多样性较高,体现出较强的自然更新潜力与结构稳定性。

(2) 群落结构对更新具有显著调控作用。物种丰富度与更新苗数量正相关,生态位互补有助于种子萌发与幼苗生长; 群落密度呈“中等最优”效应,适度竞争有利于营造更新环境; 枯死木通过改善微环境、提供基质等方式,显著促进幼苗更新。

(3) 地形异质性显著影响更新格局。山脊和缓坡地形因具备较优的光照和水分条件,更新苗数量和物种数显著高于沟谷和陡坡,地形通过微环境调节机制参与更新过程。

(4) 不同树种对群落结构和地形的响应存在明显差异。优势物种展现出各自的生态适应策略: 竹叶楠偏好阴湿地形,小叶青冈适宜缓坡稳定环境,巫山新木姜子更新广泛。更新格局受物种生态习性与种源分布共同影响。

参考文献

程瑞梅, 沈雅飞, 封晓辉, 等. 2018. 森林自然更新研究进展. 浙江农林大学学报, **35**(5) : 955-967.

邓婷婷, 魏 岩, 任思远, 等. 2023. 北京东灵山暖温带落叶阔叶林地形和林分结构对林下草本植物物种多样性的影响. 生物多样性, **31**(7) : 18-29.

杜彦君, 马克平. 2012. 森林种子雨研究进展与展望. 生物多样性, **20**(1) : 94-107.

符婵娟, 刘艳红, 赵本元. 2009. 神农架巴山冷杉群落更新特点及影响因素. 生态学报, **29**(8) : 4179-4186.

宫贵权, 程积民, 米湘成, 等. 2007. 古田山常绿阔叶林木本植物与生境的相关性. 中国水土保持科学, **5**(3) : 79-83.

郭屹立, 王 斌, 向悟生, 等. 2015. 弄岗北热带喀斯特季节性雨林 15 hm^2样地木本植物萌生特征. 生态学杂志, **34**(4) : 955-961.

韩大勇, 张 维, 努尔买买提·依力亚斯, 等. 2021. 植物种群更新的补充限制. 植物生态学报, **45**(1) : 1-12.

贺炯坤, 韩大勇. 2024. 粗木质残体(CWD) 的生态功能及其对森林更新的影响研究进展. 伊犁师范大学学报(自然科学版) , **18**(2) : 63-71.

胡文杰, 王晓荣, 崔鸿侠, 等. 2020. 林分结构和树种组成对宜昌九岭头马尾松林更新幼苗密度的影响. 植物资源与环境学报, **29**(4) : 52-60.

黄 萍, 刘艳红. 2018. 北京松山油松林林分结构和地形对幼苗更新的影响. 生态学杂志, **37**(4) : 1003-1009.

李 蓉, 张 婷, 谢 锦, 等. 2021. 种子更新和萌蘖更新的权衡及更新早期过程的影响因素研究进展. 生态学杂志, **40**(7) : 2234-2242.

李雪云, 潘 萍, 臧 颢, 等. 2017. 闽楠天然次生林自然更新的影响因子研究. 林业科学研究, **30**(5) : 701-708.

刘 帅, 廖嘉星, 肖 翠, 等. 2016. 长白山次生针阔混交林乔木幼苗存活的影响因素分析. 植物生态学报, **40**(7) : 711-722.

刘明航, 叶 娟, 文 彬. 2016. 热带雨林林内小生境对木奶果和染木种子萌发与幼苗存活的影响. 西北植物学报, **36**(8) : 1654-1661.

刘明伟, 别兆荣, 陈聪琳, 等. 2024a. 神农架山地森林垂直带谱样地地形因子特征[J/OL]. 应用与环境生物学报, [2024-12-27]. https://doi.org/10.19675/j.cnki.1006-687x.2024.08002.

刘明伟, 赵常明, 陈聪琳, 等. 2024b. 神农架小叶青冈种群的空间分布格局及种内种间空间关联. 应用生态学报, **35**(4) : 1033-1043.

刘明伟, 赵常明, 陈聪琳, 等. 2025. 神农架南坡小叶青冈+曼青冈林木质残体空间分布及地形关联. 生态学报, **45**(5) : 2374-2385.

刘文聪, 田 希, 杨 涛, 等. 2023. 云南鸡足山半湿润常绿阔叶林优势树种的种群结构与更新特征. 生物多样性, **31**(11) : 75-85.

芦雄英, 刘贤德, 马 瑞, 等. 2023. 祁连山排露沟流域青海云杉林更新特征对地形因子的响应. 干旱区地理, **46**(4) : 604-613.

罗 航, 彭泽喜, 李小英, 等. 2024. 滇中地区元江栲常绿阔叶林天然更新及其影响因子研究. 西南林业大学学报(自然科学) , **44**(1) : 88-96.

马明哲, 申国珍, 熊高明, 等. 2017. 神农架自然遗产地植被垂直带谱的特点和代表性. 植物生态学报, **41**(11) : 1127-1139.

施璐璐, 骆争荣, 夏家天, 等. 2014. 亚热带中山常绿阔叶林木本植物幼苗数量动态及其与生境的相关性. 生态学报, **34**(22) : 6510-6518.

舒化伟, 邓少兵, 朱远军, 等. 2020. 万朝山自然保护区的自然遗产价值及其保护. 国土与自然资源研究, (5) : 83-86.

中国知网 https://www.cnki.net

王家鸣，许 涵，李意德，等. 2018. 地形异质性对尖峰岭热带山地雨林木本植物群落结构及多样性的影响. 林业科学，54(1)：1-11.

王艳红，李帅锋，郎学东，等. 2020. 地形异质性对云南普洱季风常绿阔叶林物种多样性的影响. 植物生态学报，44(10)：1015-1027.

吴冬秀，张 琳，宋创业，等. 2019. 陆地生态系统生物观测指标与规范. 北京：中国环境出版集团.

谢宗强，申国珍，周友兵，等. 2017. 神农架世界自然遗产地的全球突出普遍价值及其保护. 生物多样性，25(5)：490-497.

谢宗强，徐文婷，申国珍，等. 2020. 北亚热带山地生物多样性的长期监测研究及生态建设. 中国科学院院刊，35(9)：1189-1196.

俞筱押，李玉辉，杨光荣. 2018. 石林地质公园不同群落类型植物果实组成与种子散布特征. 植物生态学报，42(6)：663-671.

张昌顺，谢高地，陈 龙，等. 2012. 地形和乔木结构对热带北缘与南亚热带过渡带林下植被分布的影响. 资源科学，34(7)：1232-1239.

赵家豪，孙晓丹，叶钰倩，等. 2022. 微地形对江西武夷山南方铁杉针阔混交林幼树更新的影响. 生态学报，42(6)：2357-2367.

周秋静，赵常明，王 杨，等. 2019. 神农架天然针阔混交林乔木更新的空间格局. 植物科学学报，37(4)：454-463.

Ali A, Dai D, Akhtar K, *et al*. 2019. Response of understory vegetation, tree regeneration, and soil quality to manipulated stand density in a *Pinus massoniana* plantation. *Global Ecology and Conservation*, **20**: e00775.

Allan E, Weisser W, Weigelt A, *et al*. 2011. More diverse plant communities have higher functioning over time due to turnover in complementary dominant species. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **108**: 17034-17039.

Blonska E, Kempf M, Lasota J. 2023. Why deadwood may be as effective as soil for the growth of a new generation of fir in mountain forests. *Forest Ecology and Management*, **550**: 121511.

Cao J, Zhang CY, Zhao B, *et al*. 2018. Seedling density dependence regulated by population density and habitat filtering: Evidence from a mixed primary broad-leaved Korean pine forest in Northeastern China. *Annals of Forest Science*, **75**: 1-13.

Chazdon RL, Guariguata MR. 2016. Natural regeneration as a tool for large-scale forest restoration in the tropics: Prospects and challenges. *Biotropica*, **48**: 716-730.

Chesson P. 2000. Mechanisms of maintenance of species diversity. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **31**: 343-366.

Comita LS, Hubbell SP. 2009. Local neighborhood and species' shade tolerance influence survival in a diverse seedling bank. *Ecology*, **90**: 328-334.

De Mazancourt C, Isbell F, Larocque A, *et al*. 2013. Predicting ecosystem stability from community composition and biodiversity. *Ecology Letters*, **16**: 617-625.

Guariguata MR, Pinard MA. 1998. Ecological knowledge of regeneration from seed in neotropical forest trees: Implications for natural forest management. *Forest Ecology and Management*, **112**: 87-99.

Harms KE, Condit R, Hubbell SP, *et al*. 2001. Habitat associations of trees and shrubs in a 50 ha neotropical forest plot. *Journal of Ecology*, **89**: 947-959.

Hart SP, Turcotte MM, Levine JM. 2019. Effects of rapid evolution on species coexistence. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **116**: 2112-2117.

Jaloviar P, Sedmáková D, Pittner J, *et al*. 2020. Gap structure and regeneration in the mixed old-growth forests of National Nature Reserve Sitno, Slovakia. *Forests*, **11**: 81.

Lu JM, Johnson DJ, Qiao XJ, *et al*. 2015. Density dependence and habitat preference shape seedling survival in a subtropical forest in central China. *Journal of Plant Ecology*, **8**: 568-577.

Ran F, Wu CC, Peng GQ, *et al*. 2010. Physiological differences in *Rhododendron calophytum* seedlings regenerated in mineral soil or on fallen dead wood of different decaying stages. *Plant and Soil*, **337**: 205-215.

Strassburg BBN, Barros FSM, Crouzeilles R, *et al*. 2016. The role of natural regeneration to ecosystem services provision and habitat availability: A case study in the Brazilian Atlantic Forest. *Biotropica*, **48**: 890-899.

Valencia R, Foster RB, Villa G, *et al*. 2004. Tree species distributions and local habitat variation in the Amazon: Large forest plot in eastern Ecuador. *Journal of Ecology*, **92**: 214-229.

Zhu JJ, Lu DL, Zhang WD. 2014. Effects of gaps on regeneration of woody plants: A meta-analysis. *Journal of Forestry Research*, **25**: 501-510.

作者简介 刘明伟，男，2000年生，硕士，主要研究方向为森林生态学。E-mail: liumingwei258@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net